# 11-2. Неоновая лампа

## Приборы и материалы

1. Неоновая лампочка
2. Катушка неизвестной индуктивности $L_x$.
3. Переменный резистор и кнопка, соединённые последовательно.
4. Розетка с известным постоянным напряжением $U_0$.
5. 3 конденсатора известной ёмкости. Ёмкости указаны на установке с точностью 2%.
6. Конденсатор неизвестной ёмкости $C_x$.
7. Мультиметр в режиме амперметра. Менять его диапазон измерений запрещено!
8. Провода.

## Задание

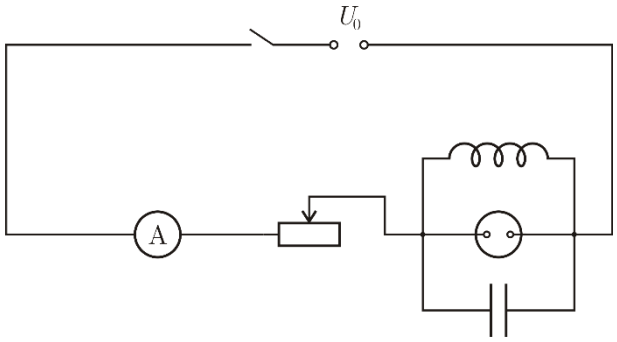
Проверьте целостность проводов.

Неоновая лампочка горит, если напряжение на ней больше $U_л$ = 80,0 В. Определите ёмкость конденсатора $C_x$ и индуктивность катушки $L_x$.

Укажите в работе номер вашей установки. Рассчитайте погрешность Ваших измерений.

## Решение

Соединяем параллельно катушку, конденсатор и лампочку (см. схему). Подаем на них напряжение через переменный резистор и кнопку. Переменный резистор позволяет изменять начальный ток $I_0$, который мы измеряем амперметром.




Кнопка позволяет быстро разомкнуть цепь источника. В оставшемся LC контуре в начальный момент через катушку течет ток $I_0$, а конденсатор не заряжен. Происходит зарядка конденсатора. Допустим, что напряжение на конденсаторе в какой–то момент достигнет $U_л$. Запишем закон сохранения энергии в этот момент

$$\frac{LI_0^2}{2} = \frac{CU_л^2}{2} + \frac{LI_1^2}{2}.$$

После этого лампочка на мгновение вспыхнет и разрядит конденсатор. Получаем условие зажигания лампочки

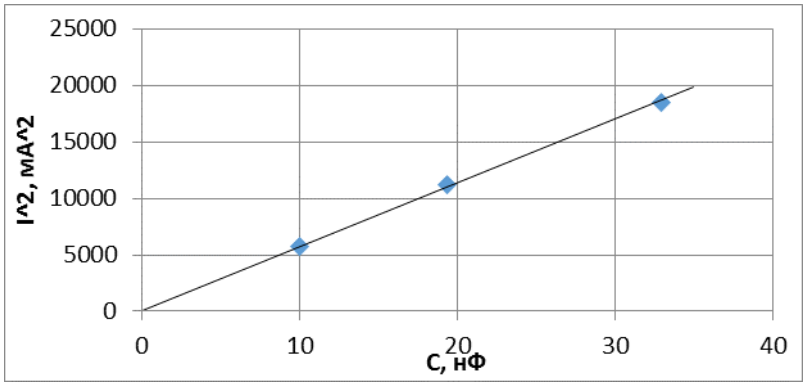
$$I_0^2 \geq \frac{CU_л^2}{L}.$$

Экспериментально находим минимальный начальный ток $I_{кр}$, при котором лампочка вспыхивает. Повторяем измерения для нескольких значений токов вблизи $I_{кр}$. Чтобы уверенно утверждать, что при заданном токе лампочка не загорается, необходимо воспроизвести этот результат 3-5 раз. Чтобы уверенно утверждать, что она загорается, достаточно 2-3 зажиганий.

Измеряем $I_{кр}$ для конденсаторов 10 нФ, 33 нФ, $C_x$ и последовательно соединенных 33 нФ и 47 нФ, что эквивалентно 19,4 нФ. Для конденсатора 47 нФ не удается добиться зажигания лампочки даже при максимальном токе.

| $C$, нФ | $I_{кр}$, мА |
|---|---|
| 10 | 76 |
| $C_x$ | 111 |
| 33 | 136 |
| 19,4 | 106 |

Погрешность измерений $I_{кр}$ составляет 2 мА. Построим график $I_{кр}^2$ от $C$ и определим угловой коэффициент




$$K = \frac{I_{кр}^2}{C} = \left(573 \pm 20_{приб} \pm 10_{стат}\right) \times 10^3 \frac{\text{А}^2}{\text{Ф}}$$

Отсюда получаем емкость неизвестного конденсатора

$$C_x = \left(21{,}5 \pm 0{,}7\right) \text{ нФ}.$$

Измерение тока для последовательно соединенных конденсаторов 33 нФ и 47 нФ было особенно важно, поскольку их эквивалентная емкость наиболее близка к $C_x$.

Зная напряжение зажигания лампочки, вычисляем

$$L = \frac{U_л^2}{K} = \left(11{,}2 \pm 0{,}6\right) \text{ мГн}.$$

## Критерии оценивания

| | | |
|---|---|---|
| **Описание и теория** | | |
| Электрическая схема измерений | 0,8 | 1,2 |
| Формула $\frac{LI_{кр}^2}{2}=\frac{CU_{л}^2}{2}$ | 0,4 | |
| **Данные** | | |
| Измерения $I_{кр}$ для 4 значений $C$, а именно<br>$C_x$ (обязательно)<br>47 нФ последовательно с 33 нФ (обязательно)<br>Любые две комбинации из 10 нФ, 33 нФ, 47 нФ (например, просто 10,33)<br><br>Для каждого из этих значений:<br>Получено 5 результатов «нет» для $I_1 < I_{кр}$ и 2 результата «да» для $I_2 > I_{кр}$. | по 0,2 | 3,6 |
| Качество точек – попадание ответа для $I_{кр}$ в широкий диапазон:<br>10 нФ – (60-90) мА<br>33 нФ – (110-160) мА<br>47 нФ последовательно с 33 нФ – (85-125) мА<br>$C_x$ – (90-135) мА | по 0,5 | |
| Погрешность – указаны $I_{max}, I_{min}$, причем<br>0,2 если $(I_{max}-I_{min})/I_{кр} \le 5\%$<br>0,1 если $(I_{max}-I_{min})/I_{кр} \le 10\%$ | по 0,2 | |
| | | |
| Обработка –Вычисление $K=\frac{I_{кр}^2}{C}$ | | |
| Три метода равносильны:<br>Построение графика $I^2(C)$<br>МНК для зависимости $I^2(C)$<br>Вычисление $I^2/C$ для всех точек | 0,5 | 0,9 |
| Вычислен $K=(570\pm50)\times10^3\,\frac{\text{А}^2}{\text{Ф}}$ | 0,4 | |
| **Ответы** | | |
| Значение $C_x$<br>1,5 если лежит в диапазоне (20,5 – 23,5) нФ<br>0,8 если лежит в диапазоне (19 - 25) нФ | 1,5 | 3,5 |
| Значение $L$ – см таблицу по номеру установки<br>2 если отличие от табличного <0,7 мГн<br>1 если отличие <1,5 мГн<br>0,5 если отличие <3 мГн | 2 | |
| **Погрешности** | | |
| Вычислена погрешность $C_x$ - примерно 0,7 нФ | 0,4 | 0,8 |
| Вычислена погрешность $L$ - примерно 0,6 мГн | 0,4 | |